Raspberry pi 5 et python 1

Matisse Rhéaume-Viale

3 novembre 2027



Techniques de génie électronique programmable

Cours : 243-315-LI INTRODUCTION AUX SYSTÈMES D'EXPLOITATION
Enseignant : Rin-Élysé Baudelet
Groupe : 0001

Les sections 1 à 15 portent principalement sur les manipulations faites avec le Raspberry Pi du laboratoire. La section 16 concerne mon Raspberry Pi 5 personnel, que j'ai configuré ensuite à la maison.

1. Objectif du travail

Mon objectif était de pouvoir utiliser mon Raspberry Pi 5 depuis mon MacBook Pro, sans avoir besoin d'un deuxième écran, d'un clavier ou d'une souris supplémentaires.

Je voulais aussi que les deux ordinateurs puissent communiquer directement par Ethernet, sans dépendre d'une connexion Internet ni utiliser les données cellulaires de mon téléphone.

Finalement, je voulais que le Raspberry Pi puisse avoir accès à Internet par le Wi-Fi du cégep, tout en conservant sa connexion Ethernet avec le Mac.

Pour réaliser cela, j'ai utilisé plusieurs outils et fonctionnalités de Linux : SSH, VNC, NetworkManager, DHCP, les adresses IP statiques et les commandes de diagnostic réseau.

2. Matériel et logiciels utilisés

Équipement ou logiciel	Utilisation
Raspberry Pi 5	Ordinateur Linux à configurer
Raspberry Pi OS Desktop	Système d'exploitation du Pi
Carte microSD	Stockage du système
MacBook Pro	Ordinateur principal et écran à distance
Adaptateur AX88179A	Connexion Ethernet du Mac
Câble Ethernet	Liaison directe Mac–Pi
Raspberry Pi Imager 2.0.12	Installation du système
Terminal macOS	Commandes réseau et SSH
Homebrew	Installation de dnsmasq
dnsmasq 2.93	Serveur DHCP temporaire
TigerVNC / WayVNC	Affichage du bureau du Pi
NetworkManager / nmcli	Configuration réseau Linux
eduroam	Accès Internet du cégep

3. Préparation du Raspberry Pi

3.1 Choix du système d'exploitation

Au départ, j'ai considéré Raspberry Pi OS Lite. Cette version est plus légère, mais elle n'inclut pas de bureau graphique.

Puisque mon objectif était de voir le bureau du Raspberry Pi sur mon Mac, j'ai finalement utilisé Raspberry Pi OS avec environnement de bureau.

J'ai préparé la carte microSD avec Raspberry Pi Imager, en me référant à la documentation officielle d'installation de Raspberry Pi.

Lors de la personnalisation, j'ai configuré :

- Nom d'hôte : `etudiant`
- Utilisateur Linux : `etudiant`
- Mot de passe : défini dans Imager
- SSH : activé avec authentification par mot de passe
- Connexion Wi-Fi : non configurée initialement

Le fait d'activer SSH avant le premier démarrage était important parce que je ne disposais pas d'un écran directement branché au Raspberry Pi.

3.2 Pourquoi ne pas utiliser directement HDMI ?

J'ai d'abord envisagé de brancher le Raspberry Pi directement au port HDMI du MacBook.

Cette solution ne fonctionnait pas parce que le port HDMI du MacBook est une sortie vidéo et non une entrée vidéo.

Une carte de capture HDMI vers USB aurait permis d'afficher le signal du Raspberry Pi, mais elle aurait nécessité du matériel supplémentaire.

J'ai donc choisi une solution entièrement logicielle : SSH pour le terminal et VNC pour le bureau graphique.

4. Premier problème : Raspberry Pi introuvable sur Ethernet

4.1 Branchement initial

J'ai branché directement le Raspberry Pi au Mac avec un câble Ethernet.

Sur macOS, l'adaptateur était reconnu sous le nom `AX88179A`, associé à l'interface `en9`. Le lien physique indiquait une vitesse de 1 Gbit/s.

Par contre, le Mac avait obtenu une adresse IP automatique :

`169.254.30.16/16`

Cette adresse appartient à la plage IPv4 *link-local* (169.254.0.0/16). Elle est utilisée lorsqu'un appareil n'obtient pas d'adresse IPv4 par DHCP et qu'un mécanisme d'auto-adressage est disponible.

En effet, aucun routeur ni serveur DHCP ne distribuait d'adresses IP entre les deux ordinateurs.

4.2 Premier test de communication

Dans le Terminal macOS, j'ai exécuté :

```
ping -c 4 etudiant.local
```

Résultat :

```
ping: cannot resolve etudiant.local: Unknown host
```

Le Mac n'arrivait pas à résoudre le nom d'hôte du Raspberry Pi.

J'ai ensuite tenté d'utiliser SSH :

```
ssh etudiant@etudiant.local
```

La connexion n'a pas abouti.

Cela ne prouvait pas que SSH était désactivé. Le Mac ne parvenait pas à trouver le Raspberry Pi par son nom, et je n'avais pas encore trouvé d'adresse IP qui me permettait de le joindre directement.

4.3 Vérification de l'adaptateur Ethernet

J'ai utilisé :

```
ifconfig en9 | grep -E 'status:|inet '
```

Résultat :

```
inet 169.254.30.16
status: active
```

L'interface était active, mais sa configuration IP n'était pas suffisante pour garantir une communication avec le Pi.

5. Diagnostic réseau avec tcpdump

Pour savoir si le Raspberry Pi envoyait réellement du trafic sur le câble, j'ai utilisé `tcpdump`.

Commande exécutée sur le Mac :

```
sudo tcpdump -ni en9 \
  'udp port 67 or udp port 68 or arp or udp port 5353'
```

Cette commande permet de surveiller :

- UDP 67 et 68 : échanges DHCP
- ARP : recherche d'adresses physiques sur le réseau local
- UDP 5353 : mDNS, utilisé notamment pour les noms `.local`

J'ai ensuite redémarré le Raspberry Pi tout en laissant la capture réseau active.

Dans les résultats, j'ai trouvé une requête provenant de l'adresse MAC :

`98:FE:54:3C:94:8E`

Extrait :

```
0.0.0.0.68 > 255.255.255.255.67
BOOTP/DHCP Request from 98:fe:54:3c:94:8e
```

Cette observation était importante.

Elle démontrait que le Raspberry Pi avait démarré suffisamment pour initialiser son interface Ethernet et tenter d'obtenir une configuration réseau.

Le problème ne se situait donc pas uniquement au niveau du câble. Il manquait aussi une méthode d'attribution des adresses IP.

6. Installation et configuration d'un serveur DHCP

6.1 Pourquoi utiliser DHCP ?

DHCP signifie *Dynamic Host Configuration Protocol*.

Son rôle principal est de fournir automatiquement des paramètres réseau aux appareils, notamment :

- Une adresse IP
- Un masque de sous-réseau
- Une passerelle par défaut, si nécessaire
- Des serveurs DNS, si nécessaires

Normalement, c'est un routeur qui offre ce service.

Puisque mon Mac était connecté directement au Raspberry Pi, sans routeur, j'ai décidé de configurer temporairement mon Mac comme serveur DHCP.

6.2 Installation de dnsmasq

J'avais déjà Homebrew sur le Mac.

J'ai vérifié sa présence avec :

```
command -v brew
```

Résultat :

`/opt/homebrew/bin/brew`

J'ai ensuite installé dnsmasq :

```
brew install dnsmasq
```

Dnsmasq est un logiciel léger qui peut notamment fournir des services DHCP et DNS sur un réseau local (voir la documentation officielle de dnsmasq).

6.3 Configuration de l'adresse du Mac

J'ai attribué au Mac l'adresse locale `192.168.77.1` sur son interface Ethernet :

```
sudo ifconfig en9 inet 192.168.77.1 \
  netmask 255.255.255.0 alias
```

Cette commande ajoutait temporairement une adresse IPv4 sur `en9`.

J'ai choisi le réseau privé `192.168.77.0/24`, indépendant du réseau Wi-Fi du cégep.

6.4 Démarrage du serveur DHCP

J'ai lancé dnsmasq avec la configuration suivante :

```
sudo "$(brew --prefix)/opt/dnsmasq/sbin/dnsmasq" \
  --no-daemon \
  --conf-file=/dev/null \
  --port=0 \
  --interface=en9 \
  --dhcp-range=192.168.77.2,192.168.77.20,255.255.255.0,1h \
  --dhcp-host=98:fe:54:3c:94:8e,192.168.77.2 \
  --dhcp-option=option:router \
  --dhcp-option=option:dns-server \
  --log-dhcp
```

Explication des principaux paramètres :

Paramètre	Fonction
`--no-daemon`	Garde dnsmasq au premier plan
`--conf-file=/dev/null`	Ignore la configuration par défaut
`--port=0`	Désactive la fonction serveur DNS
`--interface=en9`	Utilise l'interface Ethernet du Mac
`--dhcp-range`	Définit la plage d'adresses disponibles
`--dhcp-host`	Réserve une adresse à l'adresse MAC du Pi
`--dhcp-option`	Évite d'annoncer une passerelle ou un DNS inutile
`--log-dhcp`	Affiche les échanges DHCP

Le serveur a démarré correctement :

```
dnsmasq: started, version 2.93 DNS disabled
dnsmasq-dhcp: DHCP, IP range
192.168.77.2 -- 192.168.77.20
```

7. Attribution réussie de l'adresse IP

Après avoir redémarré le Raspberry Pi, j'ai observé une séquence DHCP complète :

```
DHCPDISCOVER(en9) 98:fe:54:3c:94:8e
DHCPOFFER(en9) 192.168.77.2
DHCPREQUEST(en9) 192.168.77.2
DHCPACK(en9) 192.168.77.2
```

Les quatre étapes signifient :

1. **DHCPDISCOVER :** le Raspberry Pi recherche un serveur DHCP.
2. **DHCPOFFER :** le Mac lui propose l'adresse `192.168.77.2`.

3. **DHCPREQUEST :** le Raspberry Pi demande cette adresse.
4. **DHCPACK :** le Mac confirme l'attribution.

Le serveur recevait aussi le nom d'hôte `etudiant`, ce qui confirmait que la requête provenait de la configuration attendue.

C'était le premier résultat décisif du dépannage : le serveur DHCP et le Raspberry Pi arrivaient enfin à communiquer pour attribuer une adresse IP.

8. Connexion au Raspberry Pi avec SSH

Une fois l'adresse attribuée, j'ai testé la communication depuis le Mac :

```
ping -c 4 192.168.77.2
```

Ensuite, j'ai établi la connexion SSH :

```
ssh etudiant@192.168.77.2
```

Cette fois, la connexion a réussi.

SSH signifie *Secure Shell*. Il permet d'ouvrir une session de terminal distante sur un autre ordinateur à travers le réseau, avec une connexion chiffrée.

Grâce à SSH, je pouvais maintenant exécuter les commandes Linux du Raspberry Pi directement depuis le Terminal de mon Mac.

Cette étape était importante puisque je n'avais pas besoin d'un écran physique pour continuer sa configuration.

9. Activation du bureau à distance avec VNC

SSH permet de contrôler le terminal, mais je voulais aussi accéder à toute l'interface graphique de Raspberry Pi OS.

J'ai donc configuré VNC, qui signifie *Virtual Network Computing*. La documentation Raspberry Pi sur l'accès à distance explique la configuration de SSH et VNC.

Sur le Raspberry Pi, j'ai lancé :

```
sudo raspi-config
```

Dans le menu de configuration, j'ai utilisé les options suivantes :

— **System Options → Boot / Auto Login → Desktop Autologin**
— **Interface Options → VNC → Enable**

Le démarrage automatique du bureau était particulièrement utile puisque le Raspberry Pi n'avait aucun moniteur HDMI connecté.

Sur le Mac, j'ai utilisé TigerVNC pour me connecter à :

```
192.168.77.2
```

Le Raspberry Pi utilisait WayVNC comme serveur VNC, tandis que TigerVNC servait de client sur le Mac.

Résultat

J'ai finalement obtenu le bureau complet de Raspberry Pi OS dans une fenêtre de mon MacBook.

Je pouvais utiliser :

— Le bureau Linux
— Le clavier et le trackpad du Mac
— Le terminal du Raspberry Pi
— Chromium
— Les applications graphiques du système

J'ai même pu ouvrir ChatGPT dans Chromium à partir du bureau du Raspberry Pi, tout en regardant ce bureau sur mon Mac avec TigerVNC.

Cela confirmait que la solution fonctionnait sans écran HDMI supplémentaire.

10. Activation du Wi-Fi du Raspberry Pi

Je voulais ensuite avoir Internet directement sur le Raspberry Pi, sans utiliser le partage de connexion LTE de mon téléphone.

10.1 Premier problème Wi-Fi

J'ai commencé par vérifier les interfaces :

```
nmcli device status
```

Résultat initial :

```
eth0    ethernet  connected
wlan0   wifi      unavailable
```

L'Ethernet fonctionnait, mais le Wi-Fi était indisponible.

J'ai utilisé les commandes suivantes pour activer l'interface :

```
sudo nmcli radio wifi on
sudo rfkill unblock wifi
sudo nmcli device set wlan0 managed yes
```

J'ai également vérifié la configuration du pays Wi-Fi, qui devait être réglée sur le Canada (`CA`).

Après ces manipulations :

```
wlan0   wifi   disconnected
```

Cette fois, l'interface était disponible, mais pas encore connectée à un réseau.

10.2 Recherche des réseaux Wi-Fi

J'ai exécuté :

```
nmcli -f IN-USE,SSID,SIGNAL,SECURITY \
  device wifi list ifname wlan0
```

Le Raspberry Pi détectait plusieurs réseaux, dont :

SSID	Sécurité
`climoilou`	WPA2 802.1X
`climoilou_visiteur`	Réseau ouvert
`climoilou_objet_connecte`	WPA2
`eduroam`	WPA2 802.1X

J'ai choisi eduroam, le réseau sécurisé utilisé dans les établissements d'enseignement.

11. Configuration d'eduroam en ligne de commande

Le réseau eduroam nécessite une authentification plus complexe qu'un réseau résidentiel WPA2 utilisant un simple mot de passe partagé.

D'après le guide de connexion Wi-Fi du Cégep Limoilou, la configuration utilise :

— Réseau : `eduroam`
— Méthode EAP : PEAP

— Authentification interne : MSCHAPV2
— Certificats CA : certificats système
— Domaine : `cegeplimoilou.ca`
— Identifiant : numéro de DA suivi de `@cegeplimoilou.ca`

J'ai adapté ces paramètres pour NetworkManager sur Raspberry Pi OS.

Les commandes de configuration étaient :

```
read -rp "Numero de DA : " DA
```

Puis :

```
sudo nmcli connection add \
  type wifi \
  con-name eduroam \
  ifname wlan0 \
  ssid eduroam \
  wifi-sec.key-mgmt wpa-eap \
  802-1x.eap peap \
  802-1x.phase2-auth mschapv2 \
  802-1x.identity "${DA}@cegeplimoilou.ca" \
  802-1x.system-ca-certs yes \
  802-1x.domain-suffix-match cegeplimoilou.ca
```

J'ai ensuite activé la connexion :

```
sudo nmcli --ask connection up eduroam
```

L'option `--ask` permet de saisir les informations d'authentification de manière interactive, plutôt que de placer le mot de passe directement dans la commande.

La connexion à eduroam a réussi.

12. Utilisation simultanée d'Ethernet et du Wi-Fi

Une fois le Wi-Fi fonctionnel, je voulais que les deux interfaces aient des fonctions distinctes.

— Ethernet : communication locale entre le Mac et le Pi.
— Wi-Fi : connexion Internet du Pi.

J'ai donc remplacé la configuration DHCP temporaire de l'Ethernet par des adresses IP statiques.

12.1 Configuration permanente du Raspberry Pi

Sur le Pi :

```
sudo nmcli connection modify "Wired connection 1" \
  ipv4.method manual \
  ipv4.addresses "192.168.77.2/24" \
  ipv4.gateway "" \
  ipv4.dns "" \
  ipv4.never-default yes \
  connection.autoconnect yes
```

La propriété `ipv4.never-default yes` est particulièrement importante.

Elle empêche NetworkManager d'utiliser cette connexion Ethernet comme route Internet par défaut.

Cela permet au Pi de garder son Ethernet pour le Mac et de choisir le Wi-Fi pour atteindre Internet.

12.2 Configuration permanente du Mac

Sur macOS :

```
sudo networksetup -setmanual "AX88179A" \
  192.168.77.1 255.255.255.0 ""
```

Le Mac utilise maintenant une adresse fixe sur son adaptateur Ethernet, sans passerelle sur cette connexion.

12.3 Vérification des adresses

Après le redémarrage, j'ai exécuté sur le Pi :

```
ip -4 addr show eth0
```

Résultat :

```
inet 192.168.77.2/24
valid_lft forever preferred_lft forever
```

Puis :

```
ip route get 1.1.1.1
```

Résultat :

```
1.1.1.1 via 10.50.0.1 dev wlan0
src 10.50.8.225
```

Cela confirme que :

- `eth0` utilise `192.168.77.2/24`.
- La route vers Internet passe par `wlan0`.
- La passerelle Wi-Fi est `10.50.0.1`.
- L'adresse Wi-Fi observée était `10.50.8.225`.

J'ai ensuite arrêté dnsmasq sur le Mac et testé de nouveau SSH.

La connexion fonctionnait toujours.

Le serveur DHCP temporaire n'était donc plus nécessaire pour maintenir la liaison Ethernet.

12.4 Nouvel essai au cégep le 2 novembre 2026

Lors d'un autre essai, la connexion directe entre mon Mac et le Raspberry Pi ne fonctionnait plus comme avant. J'ai testé `ping -c 4 192.168.77.2`, mais je n'ai reçu aucune réponse. Sur le Mac, l'entrée ARP pour `192.168.77.2` indiquait aussi `(incomplete)` et SSH affichait `Host is down`.

Ce résultat montre que ma configuration avait fonctionné pendant les premiers essais, mais que je n'avais pas encore réussi à reproduire la connexion dans toutes les situations. Je n'ai pas confirmé la cause exacte de ce problème. Il reste donc à vérifier l'interface réseau active sur le Mac, l'état du câble, l'adresse du Pi et sa configuration Ethernet.

13. Configuration réseau obtenue le 27 octobre

Voici l'architecture obtenue :

```
MacBook Pro
   |
   | AX88179A / en9
   | 192.168.77.1/24
   |
   | Câble Ethernet
   |
   | eth0
   | 192.168.77.2/24
Raspberry Pi 5
   |
   | wlan0
   | 10.50.8.225
```

```
   |
   | Wi-Fi eduroam
   |
   | Passerelle 10.50.0.1
   |
Internet
```

Les deux interfaces peuvent fonctionner simultanément parce qu'elles appartiennent à deux réseaux différents.

Le réseau `192.168.77.0/24` sert exclusivement aux communications locales avec le Mac.

La connexion Wi-Fi institutionnelle utilise l'adresse `10.50.8.225` dans le réseau du cégep. Je n'ai pas indiqué de masque pour ce réseau, puisque je n'ai pas conservé sa valeur dans les résultats présentés.

La route par défaut utilise le Wi-Fi.

14. Résultats des essais du 27 octobre

Test	Résultat
Détection de l'adaptateur Ethernet du Mac	Réussi
Capture du trafic DHCP avec tcpdump	Réussi
Attribution DHCP avec dnsmasq	Réussi
Accès SSH au Raspberry Pi	Réussi
Affichage graphique avec TigerVNC	Réussi
Activation de l'interface Wi-Fi	Réussi
Authentification à eduroam	Réussi
Accès Internet depuis le Pi	Réussi
Adresse IPv4 fixe sur le Pi	Réussi
Route Internet par wlan0	Réussi
Connexion SSH sans dnsmasq	Réussi

J'ai également envisagé de créer des raccourcis pour ouvrir automatiquement SSH et VNC, ainsi que d'utiliser SCP pour transférer des fichiers entre les appareils. Ces fonctions ont été proposées, mais elles n'ont pas encore été validées par des essais documentés dans cette séance.

15. Bilan des manipulations du 27 octobre

Ce travail m'a permis de configurer et de dépanner un Raspberry Pi 5 sans utiliser de moniteur externe.

Le problème initial venait principalement de l'absence d'une configuration IP fonctionnelle sur la liaison Ethernet directe. Même si les deux appareils étaient physiquement connectés, ils ne pouvaient pas communiquer correctement.

L'utilisation de tcpdump m'a permis de voir que le Raspberry Pi envoyait des requêtes DHCP. J'ai donc installé dnsmasq sur le Mac pour lui attribuer temporairement une adresse IP.

Une fois la communication établie, j'ai pu accéder au Pi par SSH et activer son bureau à distance avec VNC.

J'ai ensuite configuré son Wi-Fi avec NetworkManager et l'authentification 802.1X d'eduroam. Finalement, j'ai donné des adresses statiques à la liaison Ethernet, ce qui a éliminé le besoin d'un serveur DHCP permanent.

Ce laboratoire m'a permis de mieux comprendre la différence entre une connexion physique et une connexion réseau fonctionnelle, le rôle de DHCP, la configuration des interfaces Linux et le fonctionnement de l'accès à distance.

À la fin de cette séance, je pouvais utiliser le Raspberry Pi 5 depuis mon MacBook, avec un bureau graphique, un accès SSH et une connexion Internet par le Wi-Fi du cégep. Je devais toutefois vérifier que la liaison Ethernet fonctionnerait encore lors des séances suivantes.

---

16. À la maison : configuration de mon Raspberry Pi 5 personnel

16.1 Assemblage et premiers essais

Puisque je me suis acheté moi-même un Raspberry Pi 5, j'ai recommencé les étapes de préparation à la maison. Cette fois, je n'ai pas refait exactement les mêmes manipulations, car j'avais déjà compris plusieurs problèmes rencontrés au laboratoire.

Après avoir suivi les instructions d'assemblage et de préparation du manuel papier fourni, j'ai réussi à afficher le bureau de mon Pi 5 sur un écran.

Puisque je préfère utiliser mon Raspberry Pi 5 avec mon MacBook Pro, j'ai immédiatement procédé à ces étapes :

— Activer Raspberry Pi Connect
— Me connecter au shell de mon Pi 5 à distance.
— Faire des tests.

16.2 Configuration de l'accès à distance avec TigerVNC

Au départ, j'utilisais Raspberry Pi Connect pour accéder à l'environnement graphique de mon Raspberry Pi 5 depuis mon MacBook Pro. Cependant, j'ai rencontré plusieurs problèmes avec cette méthode, notamment des ralentissements importants, des images figées et parfois un écran noir.

J'ai donc décidé d'essayer une autre solution : **TigerVNC**, un logiciel qui permet de contrôler graphiquement un ordinateur à distance à partir d'un réseau local.

Pour établir la connexion, j'ai configuré l'accès VNC sur mon Raspberry Pi, puis j'ai utilisé la commande `hostname -I` pour connaître son adresse IP locale. J'ai obtenu l'adresse `10.0.0.57`, que j'ai ensuite entrée dans TigerVNC Viewer sur mon Mac.

La connexion a fonctionné et j'ai réussi à accéder au bureau de mon Raspberry Pi directement depuis mon MacBook Pro. Cette méthode me permet d'utiliser l'écran, le clavier et la souris de mon Mac sans devoir brancher un moniteur externe sur le Raspberry Pi.

Sources :

— Raspberry Pi — Remote Access (VNC)
— TigerVNC — Site officiel

16.3 Identification et vérification du système d'exploitation

Comme mon Raspberry Pi 5 était livré avec une carte microSD contenant déjà un système d'exploitation, je voulais vérifier quelle distribution Linux était installée avant de commencer les laboratoires.

J'ai utilisé la commande `cat /etc/os-release` dans le terminal pour obtenir les informations sur le système.

Voici les résultats obtenus :

Information	Résultat
Distribution détectée	Debian GNU/Linux
Version majeure	13 (`13.7`)
Nom de code	Trixie
Architecture	ARM 64 bits
Noyau Linux	6.18.50+rpt-rpi-2712

J'ai également exécuté les commandes `uname -m`, `getconf LONG_BIT` et `uname -r` afin de vérifier l'architecture et la version du noyau Linux.

Les résultats `aarch64` et `64` ont confirmé que mon système fonctionne en 64 bits.

J'ai appris que Raspberry Pi OS est une distribution basée sur Debian, adaptée aux ordinateurs Raspberry Pi. Mes résultats montrent une base Debian 13 Trixie et un noyau pour Raspberry Pi. Par contre, `cat /etc/os-release`

ne permet pas à lui seul de savoir exactement quelle image avait été installée sur ma carte microSD avant que je la reçoive.

Comme le système préinstallé fonctionnait pour mes premiers essais, j'ai décidé de le conserver pour le moment plutôt que de reformater la carte microSD.

Sources :

— Raspberry Pi — Documentation Raspberry Pi OS
— Raspberry Pi — Versions officielles des systèmes d'exploitation
— Debian — Informations sur Debian 13 Trixie

16.4 Choix des identifiants et configuration du compte utilisateur

Dans les consignes du laboratoire, il est demandé de configurer le Raspberry Pi avec les identifiants suivants :

— **Nom d'utilisateur :** `etudiant`
— **Mot de passe :** mot de passe commun fourni dans les consignes du laboratoire.

Cependant, comme j'utilise mon Raspberry Pi 5 personnel plutôt qu'un appareil appartenant au cégep, j'ai décidé de conserver mes propres identifiants.

Mon nom d'utilisateur est `matisserv` et j'utilise un mot de passe personnel différent de celui demandé dans le laboratoire.

J'ai choisi cette configuration pour éviter d'avoir à modifier mes paramètres personnels et pour conserver une configuration cohérente lorsque j'utiliserai mon Raspberry Pi pour d'autres projets, notamment en programmation, en électronique et en développement Linux.

Pour les laboratoires, je fournirai les identifiants nécessaires à ma professeure si elle doit accéder à mon Raspberry Pi. Je devrai également tenir compte de cette différence dans les commandes et les chemins de fichiers, puisque mon répertoire personnel est `/home/matisserv` plutôt que `/home/etudiant`.

Cette décision me permet de conserver mon Raspberry Pi comme environnement de développement personnel tout en l'utilisant pour mes cours.

Note de découverte : Même lorsque je suis connecté à distance avec mon MacBook, le Raspberry Pi utilise les raccourcis de copier-coller de Linux dans son bureau, plutôt que ceux de macOS.

https ://www.raspberrypi.com/software/operating-systems/

https ://www.raspberrypi.com/documentation/computers/software-sources.html

https ://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php ?t=395293

17. Découverte physique du Raspberry Pi 5 — à compléter

Je n'ai pas encore terminé cette section. Je vais y ajouter les photos du montage, les principaux composants de la carte et les différences que j'ai remarquées par rapport à un ordinateur classique.

18. Python et essais supplémentaires — à compléter

Je n'ai pas encore terminé la partie Python du laboratoire. Je vais ajouter les outils installés, mes essais, les commandes utilisées et mes résultats.

19. Sources et références

[1] Raspberry Pi Ltd. — Getting started

Installation du système, configuration d'une microSD, SSH et utilisation sans écran.

https ://www.raspberrypi.com/documentation/computers/getting-started.html

[2] Raspberry Pi Ltd. — Remote access

Documentation officielle de SSH, VNC, TigerVNC et SCP.

https ://www.raspberrypi.com/documentation/computers/remote-access.html

[3] Raspberry Pi Ltd. — Configuration

Documentation du réseau, du Wi-Fi, de NetworkManager et de Raspberry Pi OS.

https ://www.raspberrypi.com/documentation/computers/configuration.html

[4] Raspberry Pi Ltd. — Raspberry Pi Connect

Service d'accès à distance évalué comme solution possible au début du dépannage.

https ://www.raspberrypi.com/documentation/services/connect.html

[5] Apple — À propos de networksetup

Configuration des paramètres réseau macOS en ligne de commande.

https ://support.apple.com/fr-ca/guide/remote-desktop/apdd0c5a2d5/mac

[6] dnsmasq — Documentation officielle

Description du serveur DHCP et des paramètres `--interface`, `--dhcp-range`, `--dhcp-host` et `--dhcp-option`.

https ://thekelleys.org.uk/dnsmasq/docs/dnsmasq-man.html

[7] NetworkManager — Documentation nmcli

Gestion des interfaces et des connexions réseau Linux.

https ://networkmanager.pages.freedesktop.org/NetworkManager/NetworkManager/nmcli.html

[8] NetworkManager — Référence des paramètres

Paramètres IPv4, routes et authentification IEEE 802.1X.

https ://networkmanager.pages.freedesktop.org/NetworkManager/NetworkManager/nm-settings-nmcli.html

[9] Cégep Limoilou — Direction des ressources informationnelles

Connexion Wi-Fi Android et iPhone : paramètres eduroam, PEAP, MSCHAPV2 et certificats. Ces paramètres institutionnels ont été adaptés à Linux.

https ://www.cegeplimoilou.ca/app/uploads/2025/06/Connexion-wi-fi-pour-android-et-iphone.pdf

[10] Homebrew — Documentation officielle

Gestion et installation de logiciels sur macOS.

https ://docs.brew.sh/

[11] TigerVNC — Site officiel

Client VNC utilisé pour afficher et contrôler le bureau du Raspberry Pi.

https ://tigervnc.org/

Note sur l'utilisation de l'intelligence artificielle

Je tiens à préciser que les manipulations, les résultats et les observations décrits dans ce rapport viennent de mes essais. J'utilise parfois l'IA pour obtenir des explications, corriger le français, organiser le Markdown ou me donner des suggestions d'amélioration. Je vérifie ensuite les informations et je garde les explications qui correspondent à ce que j'ai réellement fait.

Je pense qu'il est important de rester prudent avant de conclure qu'un travail a été généré par l'IA simplement parce que son style « ressemble à de l'IA » ou parce qu'un détecteur l'indique. Ces outils ne sont pas infaillibles et peuvent produire des faux positifs. Un doute devrait donc servir à commencer une vérification, et non à constituer une preuve à lui seul.

Ce problème est d'ailleurs documenté. Une étude de Stanford a montré que certains détecteurs classaient à tort, en moyenne, **61,22 % des textes d'étudiants non anglophones** comme étant générés par l'IA. OpenAI avait également retiré son propre détecteur en juillet 2023 en raison de sa faible précision : il identifiait correctement seulement **26 % des textes générés par IA** lors de ses évaluations.

L'IAG évolue extrêmement rapidement et, même pour un utilisateur expérimenté ou un *power user*, il devient difficile de déterminer avec certitude l'origine d'un texte simplement en l'observant.

Transparence sur ma façon de travailler

- **Mise en page et Markdown :** c'est principalement pour cette partie que j'utilise l'IA. Je lui fournis moi-même mon code, mes explications, mes résultats, mes photos, mes captures d'écran et les autres textes. Elle s'occupe ensuite de les organiser, de les placer et d'écrire le Markdown nécessaire pour obtenir un rapport bien structuré et un PDF propre. Je connais également les bases du Markdown, mais cette méthode me fait gagner beaucoup de temps.
- **Mise à jour des rapports :** lorsque j'apporte des modifications finales à mon code, je peux demander à l'IA d'actualiser mon rapport. Je lui précise de **ne modifier aucunement mes explications, mes résultats ou mes autres textes personnels**, mais seulement de mettre à jour les éléments concernés.
- **Programmation et critiques :** j'utilise parfois l'IA pour comprendre certaines notions, repérer des erreurs ou obtenir des suggestions pour améliorer mon code, par exemple en remplaçant des *magic numbers* par des constantes plus explicites. J'écoute toujours ses critiques, mais je prends le temps de comprendre les modifications proposées avant de décider de les appliquer. Je sais également que l'IA peut se tromper.
- **Correction du français :** j'utilise **Antidote 12** pour corriger mes fautes et améliorer certaines formulations lorsque mes phrases sont difficiles à comprendre.

Je fais donc une distinction entre **utiliser l'IA comme outil d'apprentissage, de révision et de mise en forme, et lui demander de faire mon travail à ma place**.

Si quelque chose vous semble douteux, je préfère que vous veniez me voir avant de tirer une conclusion. Je suis disponible pour vous montrer mes fichiers de travail, mon historique de modifications ou vous expliquer en personne n'importe quelle partie de mon code ou de ma démarche.

Cette approche me semble plus juste et cohérente avec les principes de la PIEA, notamment l'importance d'un jugement d'évaluation fondé, documenté et interprété avec prudence.